

Formelsammlung: Natürliche Zahlen und Größen

Teil 1: Zahlen darstellen, runden und ordnen · Seite 1/2

1. Das Stellenwertsystem

Jede Ziffer hat je nach Position einen Stellenwert — von rechts nach links das Zehnfache der vorherigen Stelle.

HT	ZT	T	H	Z	E
		4	7	0	8

$$4708 = 4 \cdot 1000 + 7 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 8 \cdot 1$$

HT = Hunderttausender, ZT = Zehntausender, T = Tausender, H = Hunderter, Z = Zehner, E = Einer.

$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$ — in Mengen trennt ein **Semikolon**, weil das Komma als Dezimaltrennzeichen belegt ist.

3. Sonderfall beim Aufrunden

Ist die **Rundungsstelle selbst eine 9**, entsteht beim Aufrunden ein Übertrag in die nächsthöhere Stelle.

496 auf Zehner $\rightarrow$ **500** (denn $9 + 1 = 10$)

9995 auf Zehner $\rightarrow$ **10 000** — die Zahl bekommt sogar eine Stelle mehr.

4. Zahlenstrahl

Weiter rechts = größer. Von zwei Zahlen ist die größer, die weiter rechts steht.



$$3 < 45 < 76$$

2. Runden

Man schaut auf die **Nachbarziffer** rechts neben der Rundungsstelle.

0–4: abrunden

5–9: aufrunden

47 382 auf Hunderter: Nachbarziffer (Zehner) = 8 $\rightarrow$ aufrunden $\rightarrow$ 47 400.

Bei mehrstufigen Aufgaben erst **genau rechnen, dann runden**: $5 \cdot 70 \text{ kg} + 3 \cdot 200 \text{ kg} = 950 \text{ kg} \approx 1 \text{ t}$.

5. Deutsche Zahlwörter

100 = einhundert

101 = einhunderteins

121 = einhunderteinundzwanzig

1000 = eintausend

Beachte „ein“ statt „eins“ in Zusammensetzungen: einundzwanzig, aber am Ende steht eins.

Formelsammlung: Natürliche Zahlen und Größen

Teil 2: Größen und Einheiten umrechnen · Seite 2/2

6. Die Umrechnungs-Treppe

Die Zahl zwischen zwei Einheiten ist der **Umrechnungsfaktor**. Entscheidend ist die **Richtung**: ← **nach links (kleinere Einheit): mit dem Faktor multiplizieren** · **nach rechts (größere Einheit): durch den Faktor dividieren** →

Länge	mm	10	cm	10	dm	10	m	1000	km
Masse	mg	1000	g	1000	kg	1000	t		
Zeit	s	60	min	60	h	24	Tage		
Geld	Cent	100	Euro						

3,4 m → cm (nach links, kleinere Einheit): $3,4 \cdot 100 = 340$ cm. **2500 g → kg** (nach rechts, größere Einheit): $2500 : 1000 = 2,5$ kg.

Merksatz: Kleinere Einheit ⇒ größere Maßzahl (mehr, kleinere Stücke). Größere Einheit ⇒ kleinere Maßzahl.

7. Achtung: Zeit ist kein Zehnersystem

Bei Längen, Massen und Geld sind die Stufen 10, 100 oder 1000 groß — bei **Zeiten nicht**: 1 min = 60 s, 1 h = 60 min, 1 Tag = 24 h.

Deshalb ist **2,5 h = 2 h 30 min** und *nicht* 2 h 50 min: Die Nachkommastelle ist ein Bruchteil *einer Stunde* ($0,5 \text{ h} = 0,5 \cdot 60 \text{ min} = 30 \text{ min}$), keine Minutenzahl.

Weitere Beispiele: $1,75 \text{ h} = 1 \text{ h } 45 \text{ min}$ · $0,25 \text{ h} = 15 \text{ min}$ · $90 \text{ min} = 1,5 \text{ h}$.

8. Mit Größen rechnen

Größen mit verschiedenen Einheiten müssen vor dem Rechnen erst in **dieselbe** Einheit umgerechnet werden.

Ein Lkw wiegt leer 4 t und lädt 850 kg zu:

$4 \text{ t} = 4000 \text{ kg}$

$4000 \text{ kg} + 850 \text{ kg} = \mathbf{4850 \text{ kg}}$

Alle Regeln auf einen Blick

■ Stellenwert: Zahl = Summe aus Ziffer · Stellenwert ■ Runden: Nachbarziffer 0–4 ab, 5–9 auf ■ Rundungsstelle 9 ⇒ Übertrag in die nächste Stelle ■ Zahlenstrahl: weiter rechts = größer

■ Größen: kleinere Einheit ⇒ multiplizieren, größere ⇒ dividieren ■ Zeit rechnet in 60 und 24 — nicht in Zehnerschritten ■ Vor dem Rechnen: gleiche Einheit herstellen